

Домашнее задание №12

Павлов Е.И.
гр. Д01-119, 2025-2026 г.

1. Понижающий преобразователь 12 В — 9В

Микросхема MC34063: <https://static.chipdip.ru/lib/400/DOC047400037.pdf>

За основу берём схему из раздела 6 Typical application circuit, Step-down converter

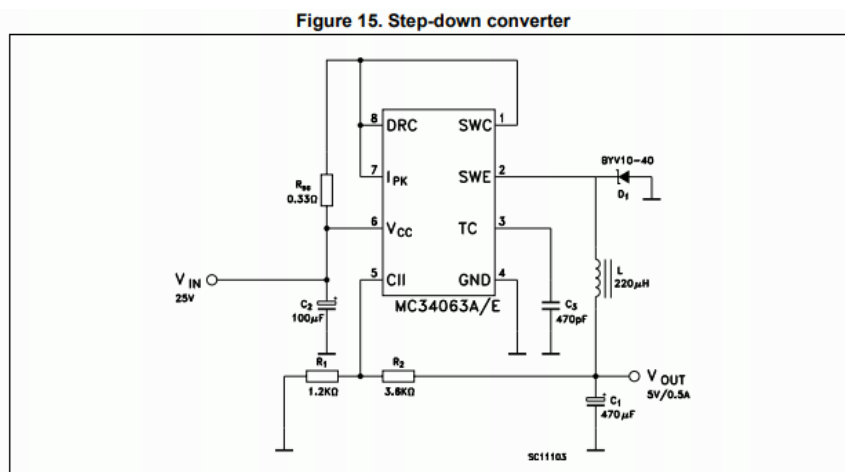


Рис. 1. Исходная схема преобразователя от производителя микросхемы STMicroelectronics

Адаптация к условиям задачи:

1. Коэффициент заполнения

Расчёт согласно стр.13/23, табл.12 спецификации, Calculation для исходных данных ($V_{in} = 5\text{ В}$; $V_{out} = 9\text{ В}$; $V_f(1N5819) = 0,45\text{ В}$; $V_{sw(sat)} = 1\text{ В}$ для $I_{ce} \rightarrow I_{pk(max)} = 1,5\text{ А}$):

$$ton/toff = (V_{out} + V_f) / (V_{in} - V_{out} - V_{sw(sat)}) = (9 + 0,45) / (12 - 9 - 1) = 4,73$$

$$\eta = (ton/toff) / (1 + ton/toff) = 4,73 / (1 + 4,73) = 0,82 = 82\%$$

2. Частота

Зададимся частотой переключения $f = 40\text{ кГц}$, тогда $T = 1/f = 1 / 40\,000 = 25\text{ мкс}$.

$$ton = \eta * T = 0,82 * 25 = 20,6\text{ мкс}.$$

$C_t = 4,5 * 10^{-5} * ton = 4,5 * 10^{-5} * 20,6 = 92,7 * 10^{-6} * 10^{-5} = 927\text{ пФ}$ (стр.13/23, табл.12 спецификации, Calculation), примем $C_t = 1\text{ мкФ}$.

3. Выходной ток I_{out}

Проверим допустимый выходной ток для $V_{out} = 9\text{ В}$ определим R_{sc} :

Определим максимальный $I_{pk(switch)}$ из условия рассеивания допустимой мощности, для корпуса DIP-8 $P_{tot} = 1,25\text{ Вт}$ (табл.3 спецификации Absolute maximum ratings).

$$P_{tot} = I_{pk(switch)p} * V_{sw(sat)} * \eta \Rightarrow$$

$I_{pk(switch)p} = P_{tot} / (V_{sw(sat)} * \eta) = 1,25 / (1 * 0,82) = 1,52\text{ А} > I_{sw} = 1,5\text{ А}$ (табл.3 спецификации Absolute maximum ratings): $I_{pk(switch)max} = 1,5\text{ А}$.

Сопротивление резистора цепи ограничения тока (шунта) при напряжении срабатывания ограничителя $V_{ipk(sense)} = 300 \text{ мВ}$ (табл. 5 технической спецификации, Oscillator):

$R_{sc} = V_{ipk(sense)} / I_{pk(switch)max} = 0,3 / 1,5 = 0,2 \text{ Ом}$, (стр.13/23, табл.12 спецификации, Calculation), для обеспечения запаса примем

$R_{sc} = 0,22 \text{ Ом} \rightarrow I_{pk(switch)} = V_{ipk(sense)} / R_{sc} = 0,3 / 0,22 = 1,36 \text{ А}$

Из выражения $I_{pk(switch)} = 2 * I_{out(max)}$ (стр.13/23, табл.12 спецификации, Calculation):

$I_{out(max)} = I_{pk(switch)} / 2 = 1,36 / 2 = 0,68 \text{ А}$

4. Индуктивность $L1$

Принимаем **$L1 = 330 \text{ мкГн}$** из набора, проверка (стр.13/23, табл.12 спецификации, Calculation):

$L1_{min} = (V_{in} - V_{sw(sat)} - V_{out}) * t_{on} / I_{pk(switch)} = (12 - 1 - 9) * 20,6 / 1,36 = 30,3 \text{ мкГн} < L1$

5. Задающий делитель напряжения

для формирования контрольного напряжения $V_{th} = 1,25 \text{ В}$.

Зададимся величиной нижнего плеча **$R1 = 1,2 \text{ кОм}$** тогда:

$R2 = (V_{out} - V_{th}) / V_{th} * R1 = (9 - 1,25) / 1,25 = 6,2 \text{ кОм}$

6. Выходной конденсатор C_o

В задании величина допустимых пульсаций выходного напряжения не установлена, поэтому применяем конденсатор **220 мкФ** , 16 В.

Оценим результирующий уровень пульсаций при максимальном выходном токе (**$V_{out} = 9 \text{ В}$, $I_{out} = 0,68 \text{ А}$**):

$V_{ripple(p-p)} = I_{out} * t_{on} / C_o = 0,68 * 20,6 / 220 = 0,063 \text{ В} = 63 \text{ мВ}$.

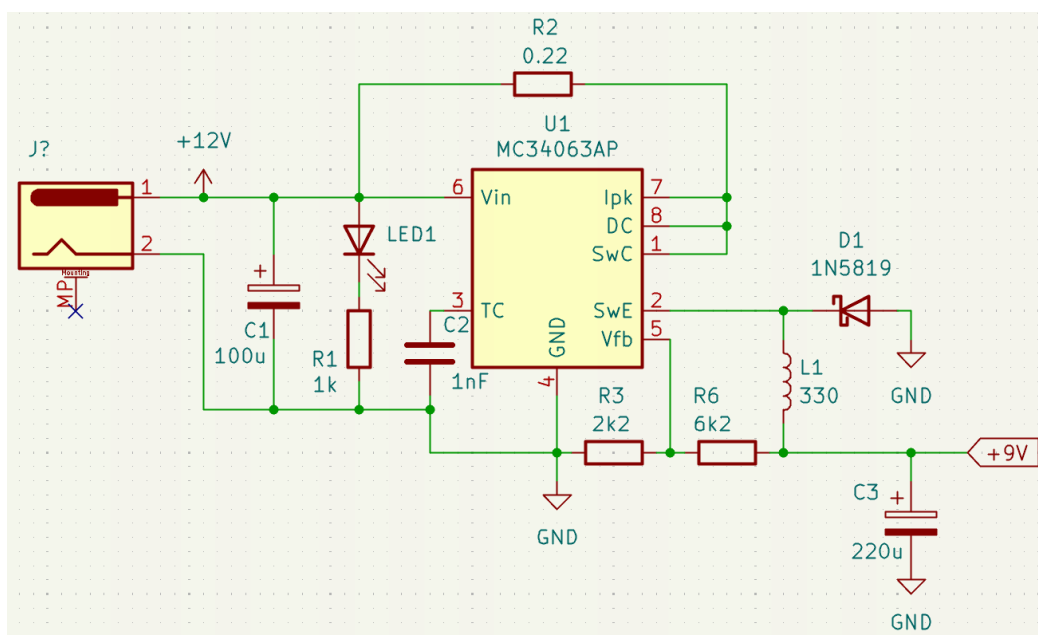


Рис. 2. Схема преобразователя 12 – 9 В после адаптации

2. Питание логической части устройства

Для получения напряжения +5 В питания логической части устройства применяется стабилизатор LM7805 с фиксированным напряжением стабилизации.

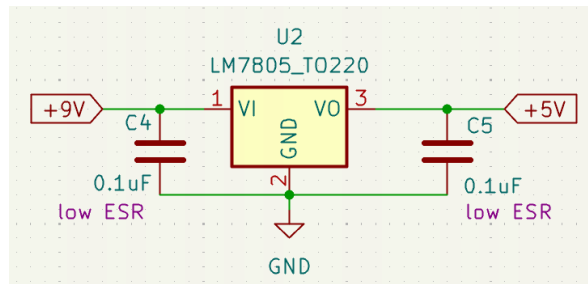


Рис. 3. Схема стабилизатора 5 В

3. Генератор импульсов

В качестве генератора импульсов применим схему на базе таймера NE555 с регулировкой частоты.

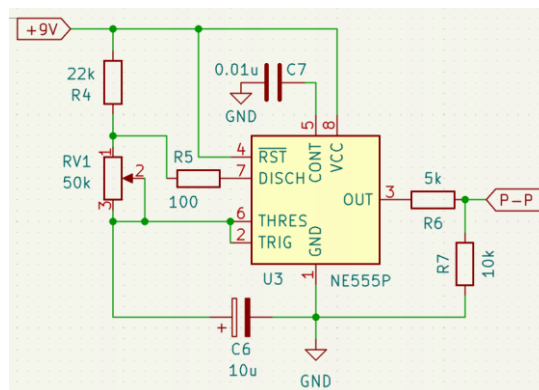


Рис. 3. Схема генератора импульсов с делителем согласования уровней 7.5 В – 5 В

Расчётный диапазон частот при $C6 = 1 \text{ мкФ}$, $R5 = 22 \text{ кОм}$ и диапазоне регулировки сопротивления заряда-разряда $RV1 = 0 \dots 100000 \text{ кОм}$ (влиянием токоограничивающего резистора $R6 = 100 \text{ Ом}$ пренебрежём):

$$f = 1,44 / (C6 * (R5 + 2*(RV1))) = 1,44 / (10e-7 * (22\ 000 + 2*0 \dots 100\ 000)) = 65 \dots 6,5 \text{ Гц}$$

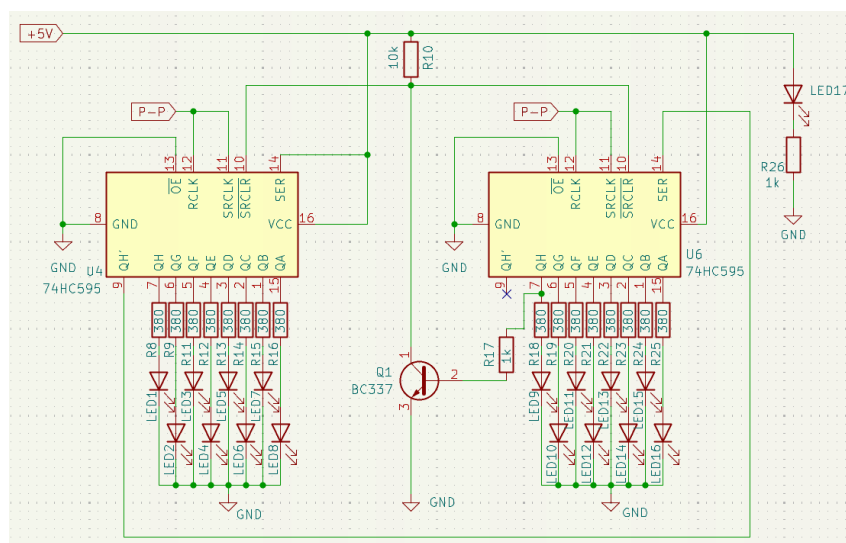


Рис. 4. Схема переключения светодиодов

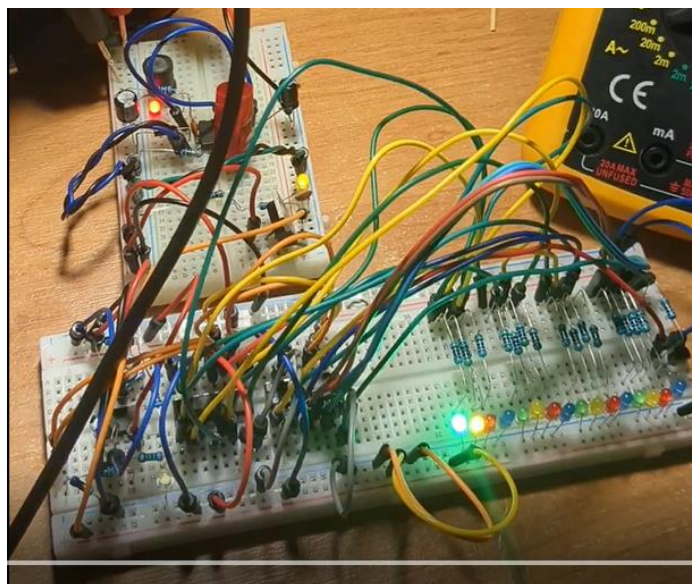


Рис. 5. Устройство, смонтированное на макетной плате

Более подробно работа устройства показана на приложенном видео.

Моделирование устройства

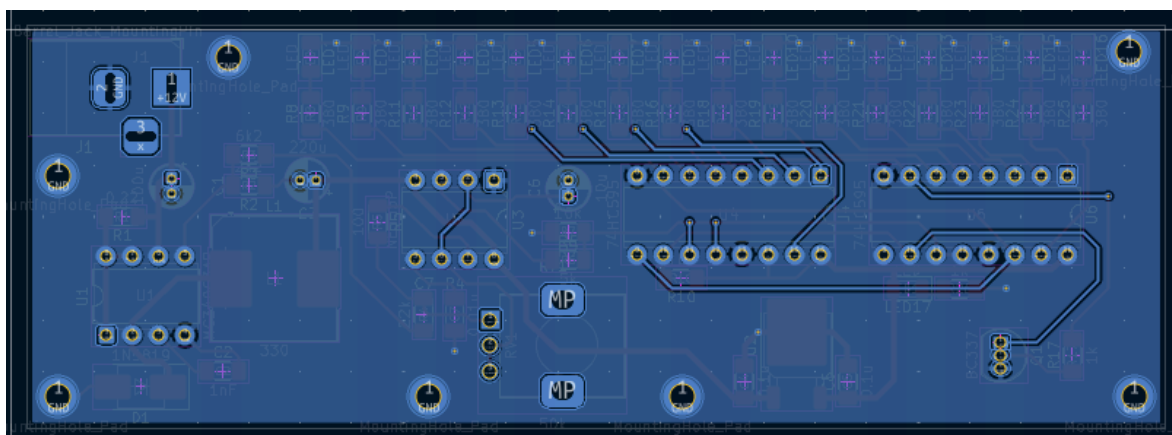
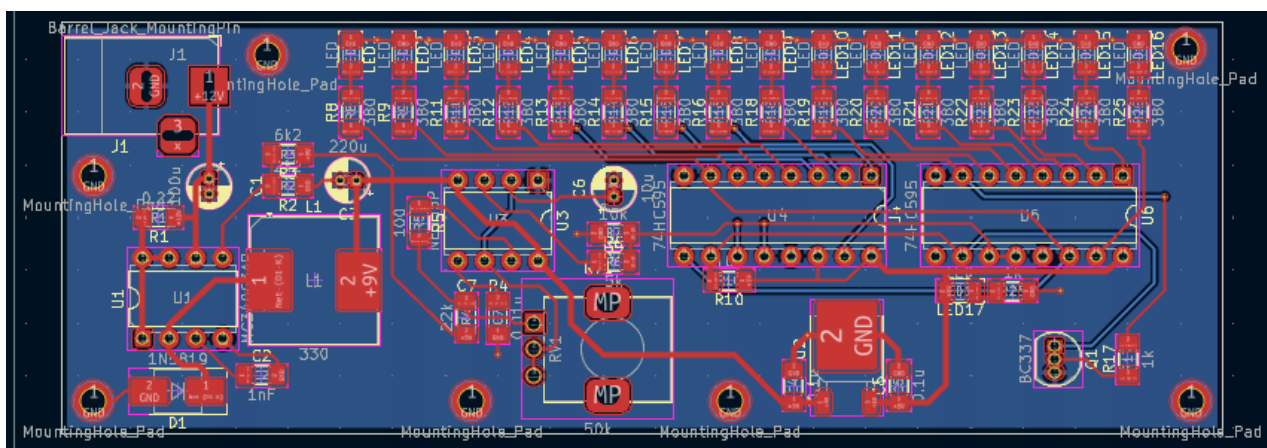


Рис. 7. Трассировка печатной платы

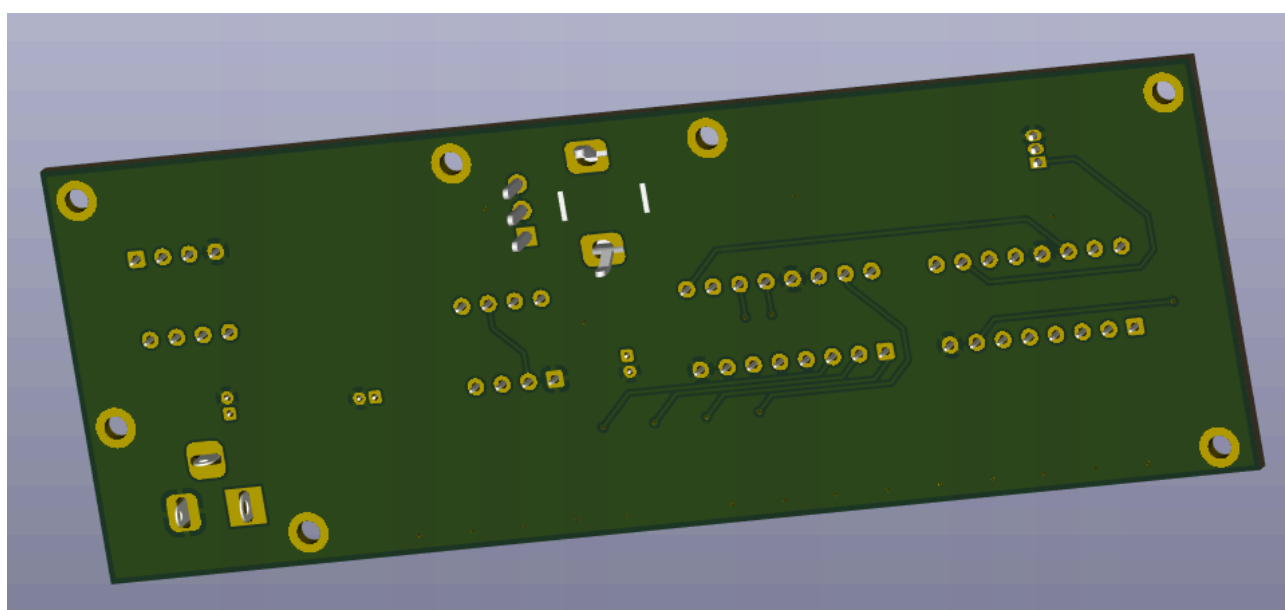
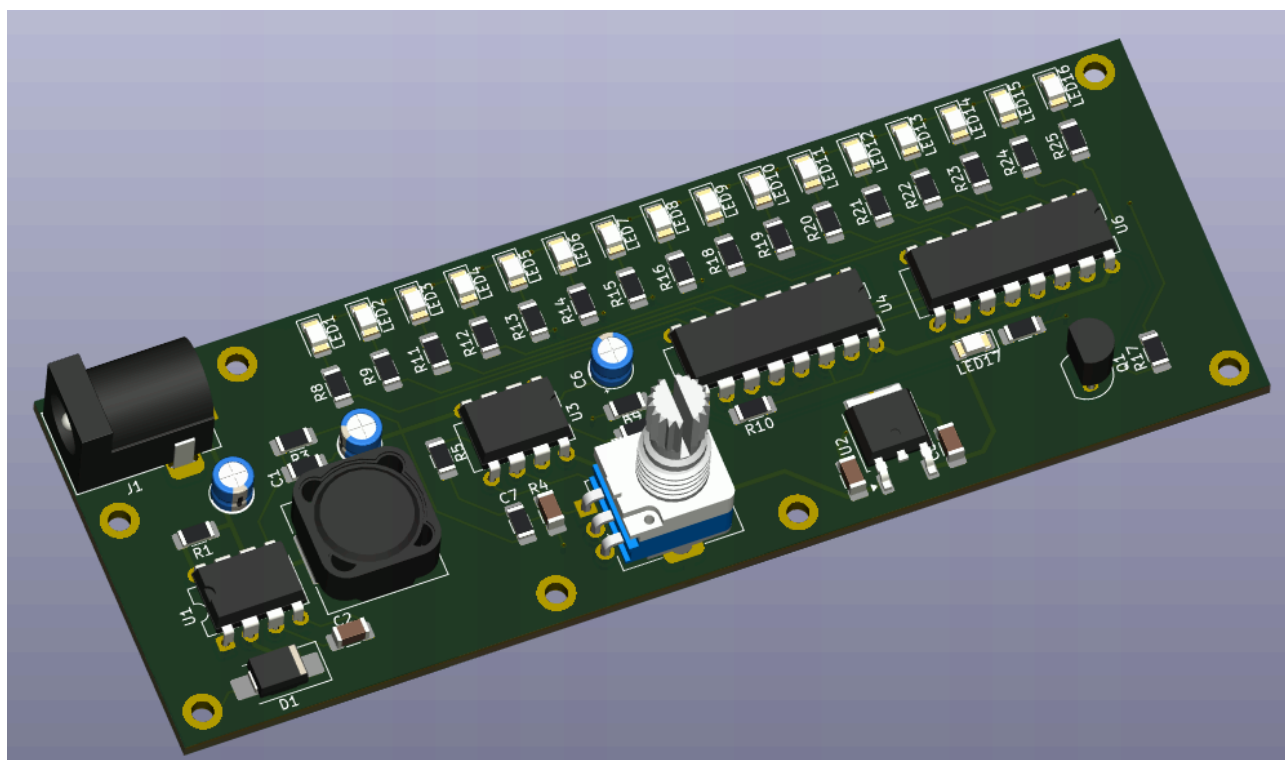


Рис. 8. Внешний вид печатной платы (моделирование)